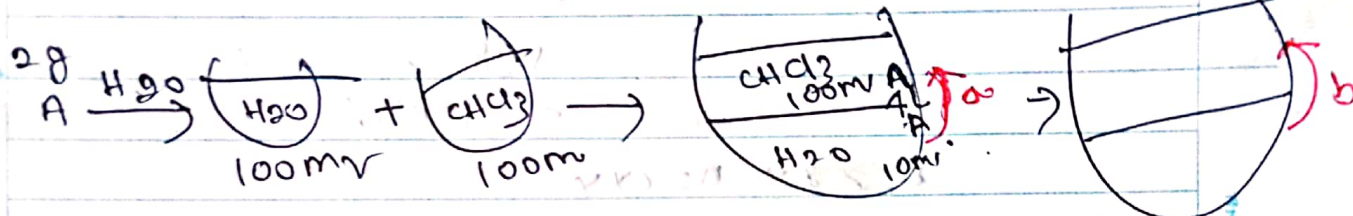


(01)

$$K_0 = \frac{[A][CH_4]}{[AH_2]} = 9.$$



$\frac{M}{mol} A = A$  க்குக் குறுக்குவெண்  $M$  எண் 2

$$mol A = \frac{2}{M}$$

$$[A] = \frac{\frac{2}{M}}{100 \times 10^3}$$

$$\frac{20}{M} \text{ mol dm}^{-3}$$

செல் மின்னழுத்தம் ஸ்தாயி  $CH_4$  பதையானது எவ்வளவு  $[A] = a$  என்க

$$\frac{9.7}{\frac{20 - a}{M}}$$

$$\frac{180}{M} = 100$$

$$\frac{18}{M} = 100$$

∴ செல் மின்னழுத்தம் ஸ்தாயி

\*  $H_2O$  பதையானது எவ்வளவு

$$[A] = \frac{20 - 18}{M}$$

$$\frac{2}{M}$$

\*  $CH_4$  பதையானது எவ்வளவு

$$[A] = \frac{2}{M}$$

செல் மின்னழுத்தம் ஸ்தாயி  $CH_4$  பதையானது எவ்வளவு  $[A] = b$  என்க

$$9 = \frac{b}{\frac{20 - b}{M}}$$

$$b = \frac{18}{100}$$

02 துணை குவாக்கிய மண்ணு்  $CH_4$  ஸ்டாபிற்ருன் சென்ற

மொத்த  $[A] = \frac{18}{M} a+b$   
 $\frac{18}{M} + \frac{18}{10M}$

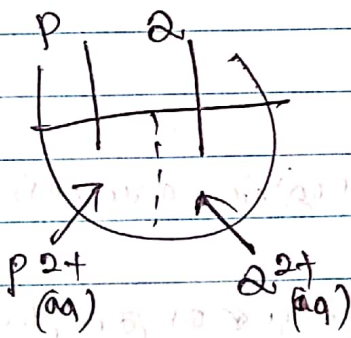
$\frac{198}{10M}$

~~$n = cxy$~~

$\frac{m}{M} = \frac{198}{10M} \times 100 \times 10^3$

$m = 1.98g$

28) மின்னாய், அடித்தல் கையாது cathode, மின்னாய் அடித்தல் குறைந்தது Anode (அதாவது மின்னாய் அடித்தல் கையாது)



P/Q மின்செய்தத்தைக் கருதின.

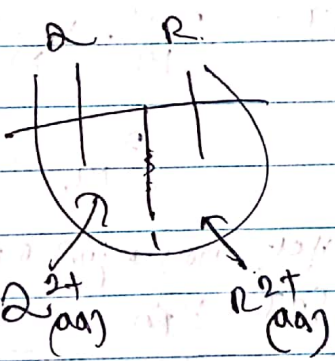
P → Anode ⊖

Q → cathode ⊕

$E^\ominus_{\text{செல்}} = E^\ominus_{\text{cathode}} - E^\ominus_{\text{Anode}}$

$+1.2 - (-2.2) V$

$+3.4 V$



Q/R மின்செய்தத்தைக் கருதின.

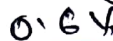
Q → cathode ⊕

R → Anode ⊖

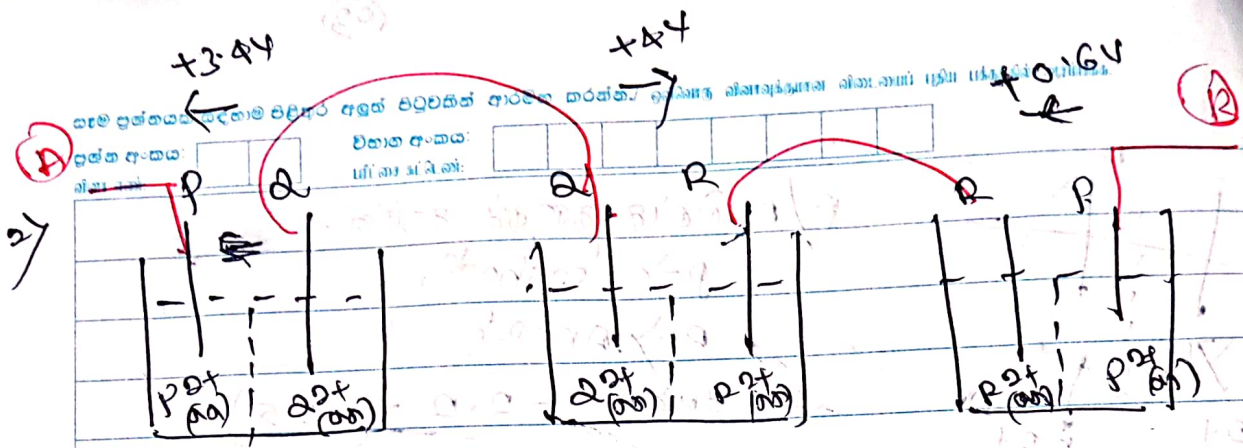
$E^\ominus_{\text{செல்}} = 1.2 - (-2.8)$

$+4 V$



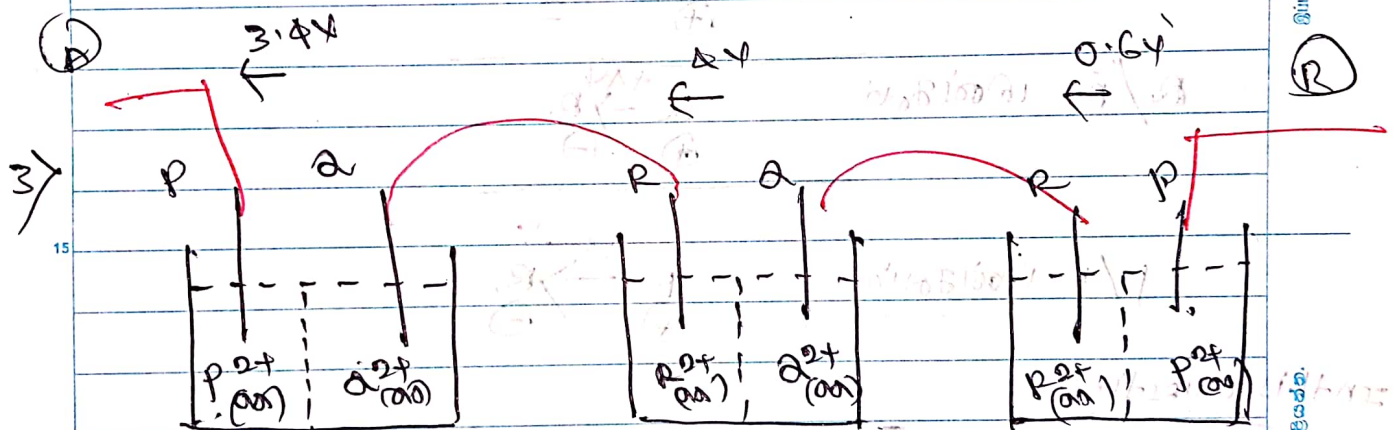

$$k^2 + (\infty)$$

~~$$\frac{3.44}{44} + \frac{44}{44} + \frac{0.64}{44}$$~~



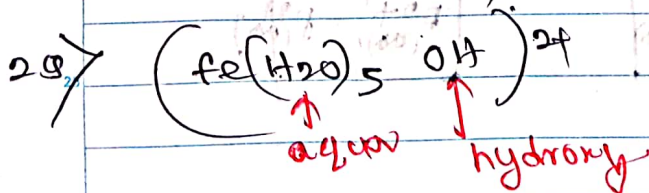
A கிற்றும் B கிற்றும் கிடைப்பை அழுத்து எழுப்புக

$$\leftarrow 3.4V + \rightarrow 4V + \leftarrow 0.6V = 0 //$$



A கிற்றும் B கிற்றும் B கிற்றும் கிடைப்பை

$$\leftarrow 3.4V + \leftarrow 4V + \leftarrow 0.6V = 8V //$$



penta aqua hydroxo iron(II) ion



48) ௨) ஒரு வினா / பல்வினா மெய்நிகர் நேரடித் தேர்வு பயன்படுத்தும்

6) இரகசியம் வெளியில் அறிந்திருப்பதனை அளக்க முடியாது.  
4 சமஸ்தினை அந்த திசையால் தரும் எண்ணத்தையே அளக்கலாம்.

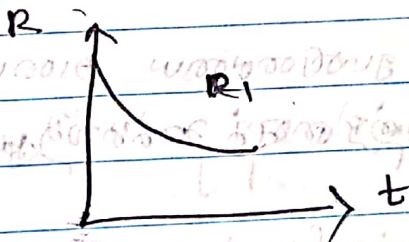
6/ x

4) சனநாயகம் மாற்றாக சமீபத்தில் வாய்விட்டுச் சொல்லித் தந்த  
 எல்லா வாய்நீரைச் சமீபத்திலும் பாதிப்பதையும்  
 (உள்ளே சமீபத்தில் வாய் சமீபத்தில் உள்ள சமீபத்தில்  
 உள் சமீபத்தில்)  
 உள் சமீபத்தில் சமீபத்தில் மாற்றாக எல்லா  
 உள் சமீபத்தில்

52) குறித்தவை தூக்கம் உறம்பாக்கும் அக்கணத்தில் தூக்கியின் கை  
உயர்வாகக் காணப்படும், கிதனாக உறம்பு முற்றியத் தூக்கநிலை  
உயர்வாக இருக்கும்.

எவ்விதம் தாக்கம் நடைபெறும் பொழுது உத்தரவுத் தாக்கீதம்  
செறிவு குறைவடைந்ததால் முந்திய தாக்கீதம் குறைவடைய

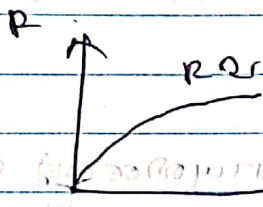
சாணலை உறுத்தியுடன் பூந்திசைத்தாங்கல்தும் 2, ~~மாற்று~~ பின்வருமாறு  
மாற்றமுடையது



தூக்கம் ஆய்வுக்கும் சாக்ரண்டிதில் விண்ணு காணப் படுவதில்லை.  
மனம் ஆய்வுக்கும் பிழ்ந்திணைத்துக்காணும் நடைபயணத்தில்தான்.

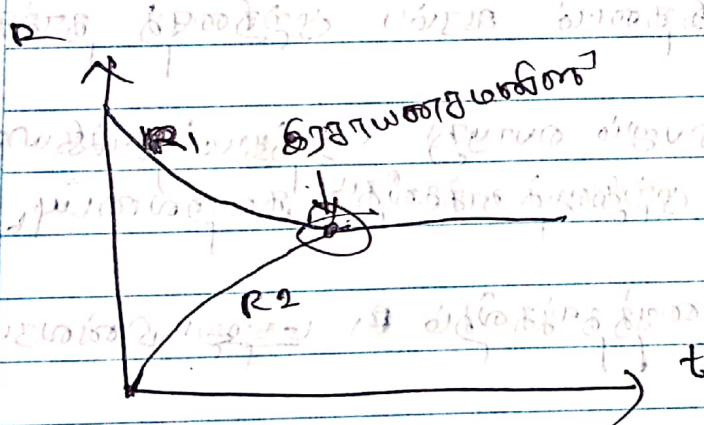


எனவே, பகுதி ஸ்தத்தவக்ஸீதம் (22) ஐதத்தன் பண்வடபத



\* சிவன

இடிய ரதாருதி ஏன்றிவ் ரதாவு ரைப்பதினை, சரூக்கிம் எண்பது  
மாராநாத்து சூத்திரசெஞ்சுக்கங்கிதும் ஏந்தினைத் தாக்கண்து  
சமணாக உண்ண து கியக்க சமணனை. ரவுருப்பயம்,  
கில் கியக்க சமணனை கிரையண சமணனை எ/6



\* குறித்தவர்களுடைய சூழ்நிலை கருவியைப் பயன்படுத்தி அமைந்துள்ளதால்

→ ஓட்டுண்பத் தாக்கல்சுதும் பத்தரினசுத் தாக்கல்சுதும்  
தண்ணாக் கால

→ மூலதனம் முத்திரைத் தாக்கவீதம் மந்திரைத் தாக்கவீதம்

6/11/20

→ தூக்கி, விண்ணகத்தில் செதுகைகள் உருத்துடன் மாலாசூ கா/ம்.



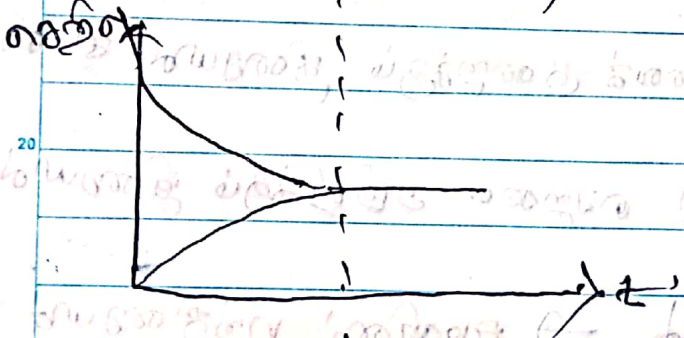
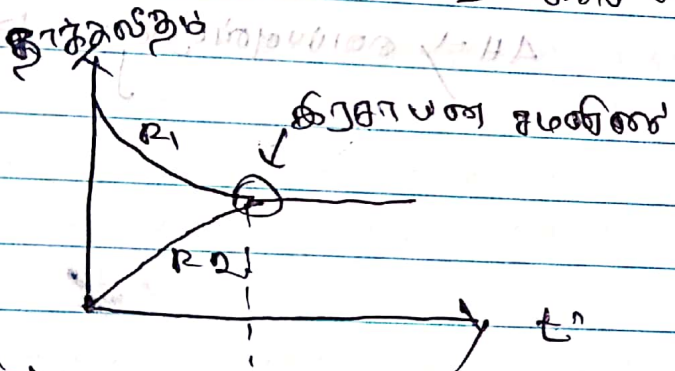
\* குறித்த தூக்கம் துணைப்பற்றக் கொண்டுபோகும் ஸ்ரேஷ்ட ஐயத்தின் தூக்கியின் மெதுவு குறைபாட்டையும், லாளைலின் மெதுவு அதிகரிக்கும் எண்ணம் கிராமபண சமூகத்தை அடைந்த பின்னர் தூக்கி, விண்ணத்தின் மெதுவுகள் பின்வருமாறு காணப்படும்.

[தூக்கி] = விண்ண

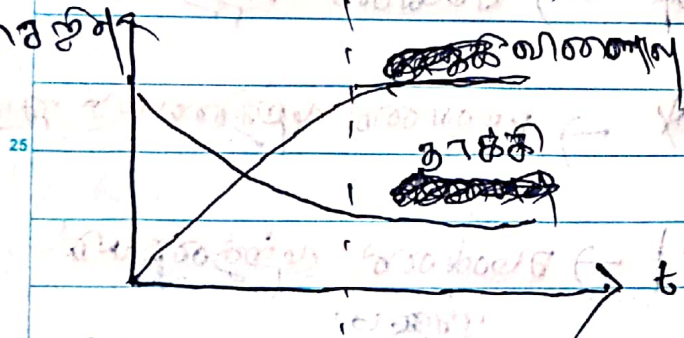
[தூக்கி] விண்ண

விண்ண [தூக்கி]

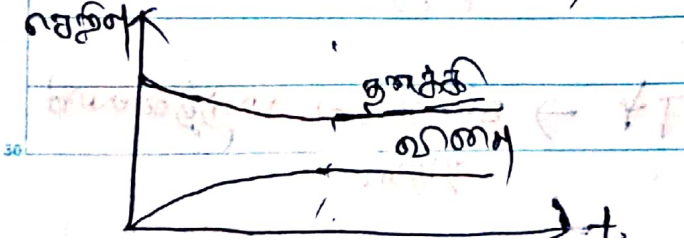
\* கிது பின்வருமாறு வரையாக்கம் பமாம்:



[தூக்கி] = விண்ண



[விண்ண] > [தூக்கி]



[தூக்கி] > [விண்ண]

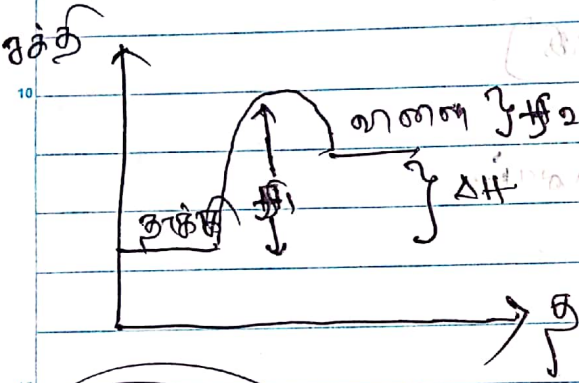


57)

காற்று 01

கிளீன்சுற்றுலாண் குத்துவத்தின் படி வைப்பதில் அதிகரிக்கும்  
அதே வைப்பதற்காகவானதின் சமனில் குத்திவைப்பதே நல்ல  
சமனில் குத்தியான் அல்லது குறைவடையும், விளைவான  
அல்லது அதிகரிக்கும்

காற்று 02

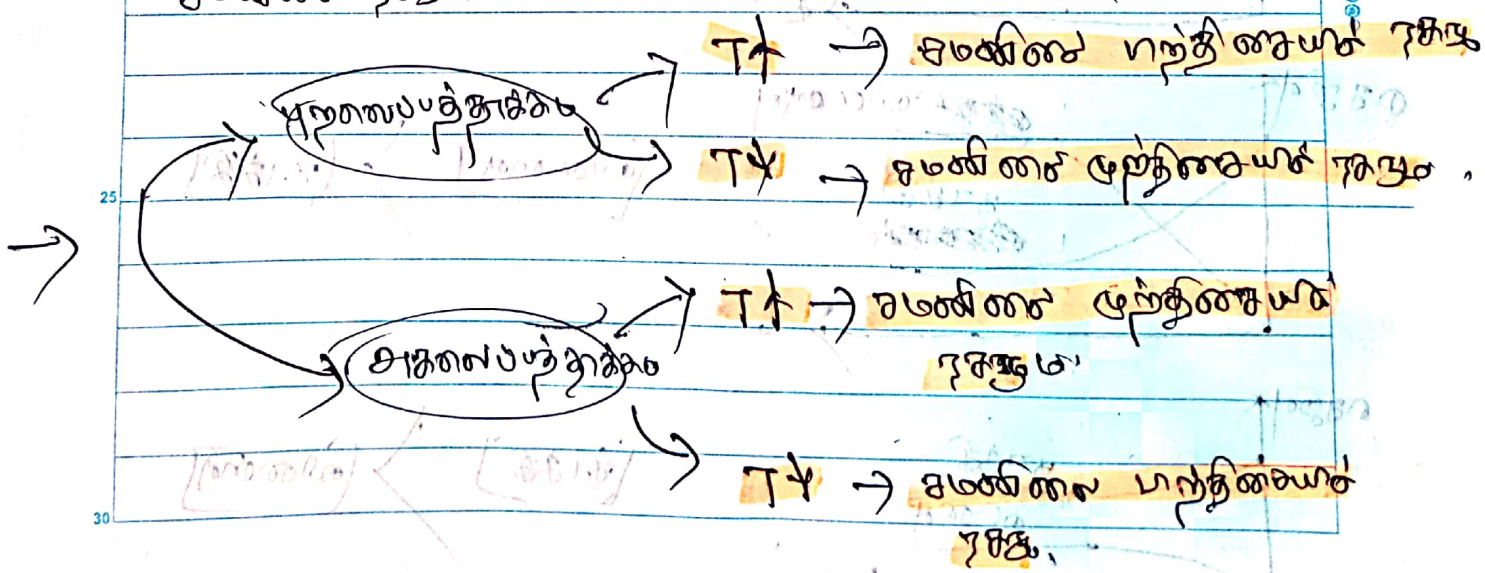


சுருள்  $\Rightarrow$  குத்திவை ஏவற்சக்தி  
சுருள்  $\Rightarrow$  பந்திவை ஏவற்சக்தி  
 $\Delta H \Rightarrow$  வைப்பதன்சுற்று மாற்றம்.

விளைபம்:-

கிளீன்சுற்றுலாண் குத்துவம்.

→ அதன் அதிகரிக்கும் வைப்பது அதிவைக் குறைக்கும் திவைப்பது சமனில்  
நல்ல,  
அதன் குறைவடையும் வைப்பது அதிவை அதிகரிக்கும் திவைப்பது  
சமனில் நல்ல.





→ உயர்ப்படி அறிவியல் பயனுள்ள பிழைகள் மட்டுமே எண்ணிக்கை குறைவு

- ஸதையம் திரைப்படம் சுவாமிநாதன் 1945

ചെങ്കുരുൾ കൃഷ്ണലാലയും ബഹുമാണ് നാമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

சாதிவிரோதம் தீவிரமாக எதிர்த்து நின்றது.

38

33

மற்றும் கனக்கும் தகையதைய கருவச்சுறை உறுதிப்படுத்து

பகுதி பரீட்சையிலே வாய்ப்பு உண்டாகுமா?

முற்றிலும் கைக்கும் தகவற்ற காரணங்களை கவனநிப்பதற்கு செந்திரிபுரி காய்வி. வடிகு பண்படுத்தப்படும;

காய்ச்சி வாய் பண்படுத்தப்படும்.

செந்திலும் சங்கமும் தருவதற்கு கரையணலிக்கு கிரணாஸின் விதி, doi: 10.1007/s10236-011-0001-0  
உன் பகுதி மூக்க விதி எண்பவற்றைப் பிழையாகிச்சொல்லு.

[illegible]

பலன்படுத்த முடியாது

27/2

6) L

672

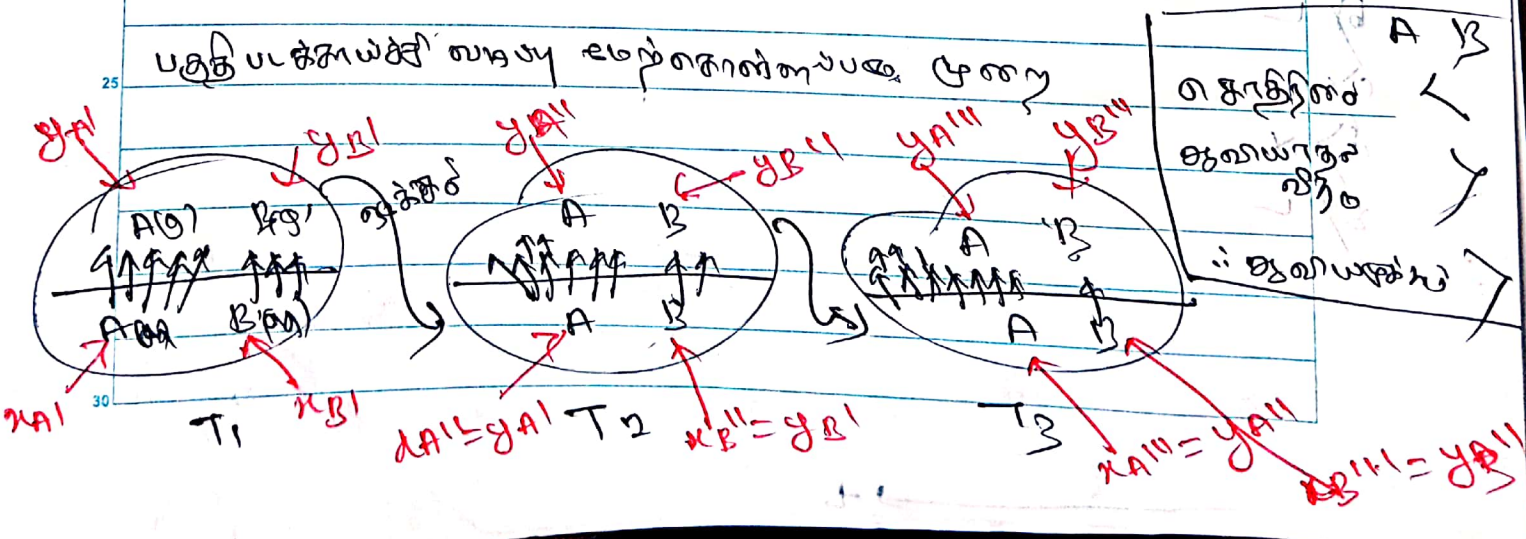
 $\Delta x$ 

542



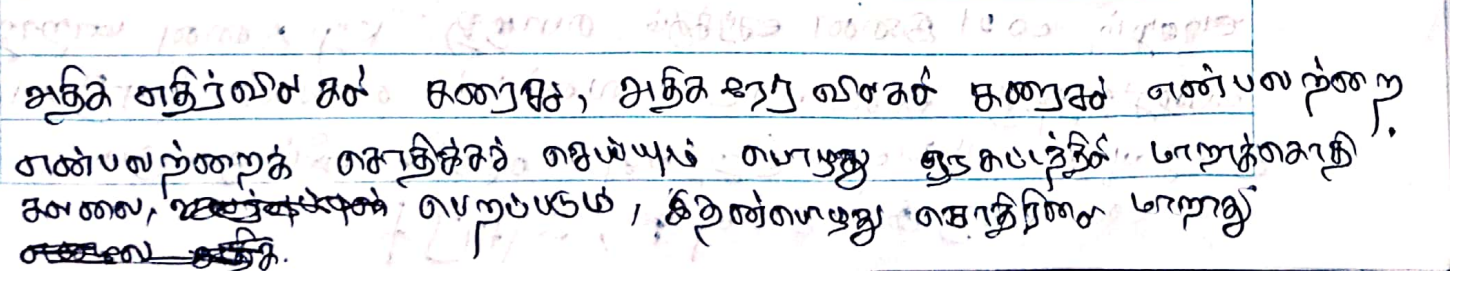
வினாக்கள்:-

- \* ஓற்றலும் சங்கீதம் தகையதைய சந்தரங்கத்தை லேசு மதி உதற்கு பகுதிபடக் காய்ந்தி வகியு ஓற்றை பயன்படுத்தப்படும் எனின்.
  - ஓற்றலும் சங்கீதம் தகையதைய ஜலப்பரப்பைய திரவமாக கிரத்தல் லேண்டும்.
  - சோதிநினை லேசுபட திரவம் களாக கிரத்தல் லேண்டும்.
- \* பகுதிபடக் காய்ந்தி வகியு ஓற்றை காண்ப்படம் லேசு கிசுதிவரை சந்தரங்கத்தை சோதிநினை லேசுபட லேண்டும்.
- \* பகுதிபடக் காய்ந்தி வகியு ஓற்றை காண்ப்படம் தத்தலம் → பகுதிபடக் காய்ந்தி வகியு உபகரணம் → பகுதிபடக் காய்ந்தி வகியு நீர் எ/ம்.
- \* பகுதிபடக் காய்ந்தி வகியு லேசுபட காண்ப்படம் கிர வித்தான பகைத்தல்களில் பகைத்தல்களில்
  - மருத காண்ப்படம் கிரத்தல் லேசு, லேசு, மருத காண்ப்படம் கிரத்தல்
  - ஓற்றை ஓற்றை மருத காண்ப்படம் லேசுபட காண்ப்படம் கிரத்தல், லேசுபட காண்ப்படம் கிரத்தல்.





தில்லாறு வற்றியபோது ஆறு உலர்ந்து போனது. மேலும், இவ்வாறு  
மேலும் வறையாததற்காக தில்லாறு வடிகுறை என்ற தொழில்  
கட்டித் தொகுதினை குறைத்து அதனால் ஆறு நிலையாக வறாது  
படுகிறது.

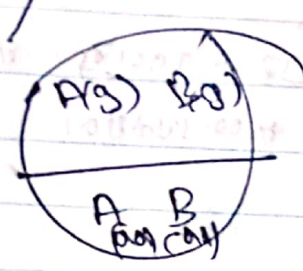






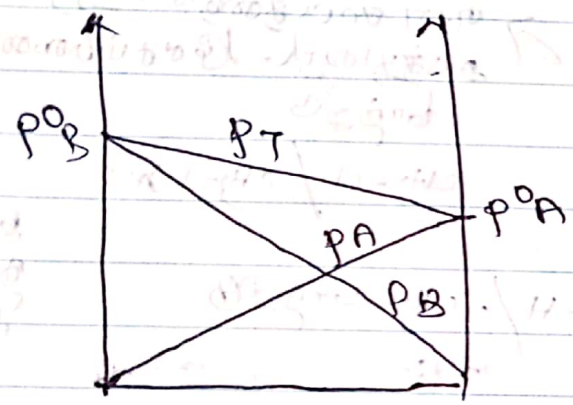


008/02/67

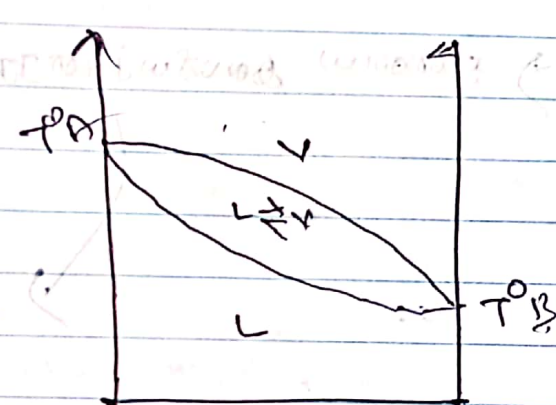


கிடைசியாக் காட்டப்பட்டது

காந்திரிமை  $A > B$   
சூதாயசுக்கம்  $A < B$



$x_A$  0 - - - - - 1  
 $x_B$  1 - - - - - 0



$x_B$  0 - - - - - 1  
 $x_A$  0 - - - - - 1

$$P_A = x_A \times P^0_A$$

பயன்படுத்தி கணக்கிட்டு காட்டுவது

$$P_A = 0.5 \times P^0_A$$

$$P_B = 0.5 \times P^0_B$$

$$P_T = P_A + P_B$$

$$P_T = 0.5P^0_A + 0.5P^0_B$$

$$P_T = 0.5(P^0_A + P^0_B)$$

$$P_A = y_A \times P_T$$

$$y_A = \frac{P_A}{P_T}$$

$$y_A = \frac{0.5P^0_A}{0.5(P^0_A + P^0_B)}$$

$$y_A = \frac{P^0_A}{P^0_A + P^0_B}$$

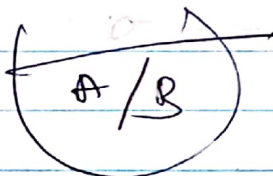
வினாக்கள்:-

\* சூய டீசெல்சுமற்றி கிடைப்பான கிடைக்கவந்தியிற்று சமணாச சகணைபடம் கண்டவசின் கிடைக்கவந்தியிற்று சமணாச சகணைபடம் கண்டவசின் கிடைக்கவந்தியிற்று சமணாச சகணைபடம் கண்டவசின்

→ 100% கிடைக்கவந்தியிற்று சமணாச சகணைபடம் கண்டவசின் கிடைக்கவந்தியிற்று சமணாச சகணைபடம் கண்டவசின்  
Ex:- H<sub>2</sub>O / H<sub>2</sub>O

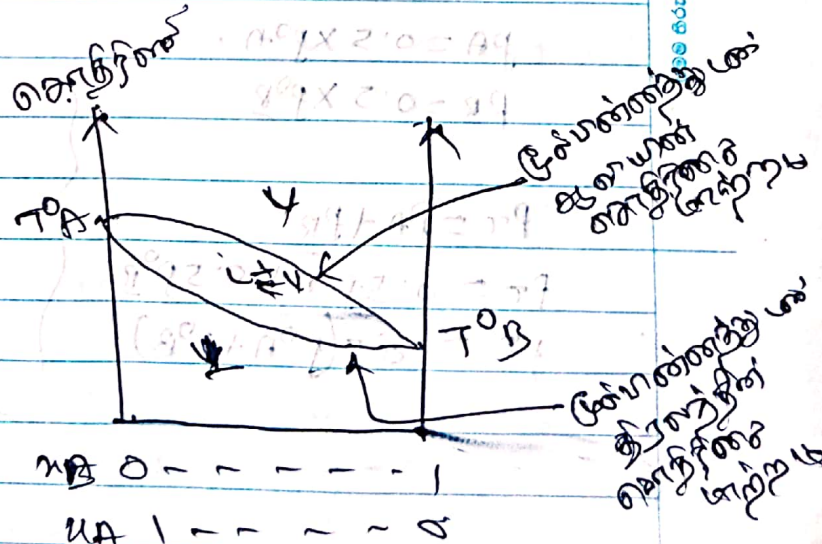
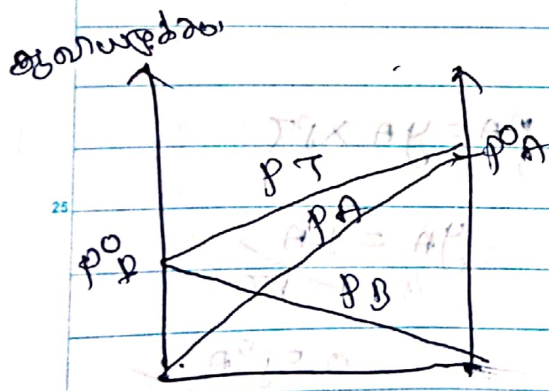
→ ஏனைய கிடைக்கவந்தியிற்று சமணாச சகணைபடம் கண்டவசின் கிடைக்கவந்தியிற்று சமணாச சகணைபடம் கண்டவசின்  
Ex:- CH<sub>3</sub>-Cl / CH<sub>3</sub>-Br

→ -H / -CH<sub>3</sub> கிடைக்கவந்தியிற்று சமணாச சகணைபடம் கண்டவசின் கிடைக்கவந்தியிற்று சமணாச சகணைபடம் கண்டவசின்  
Ex:- CH<sub>3</sub> / CH<sub>3</sub>Cl



$$f_A - A = f_A - B = f_B - B$$

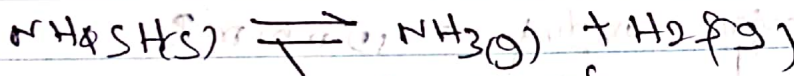
செய்தியை A/B கிடைக்கவந்தியிற்று சமணாச சகணைபடம் கண்டவசின் கிடைக்கவந்தியிற்று சமணாச சகணைபடம் கண்டவசின்





- \* கிஸ்டியக்ஷணாவச் சலக் சலலை. ரகாதிக்கும். ரைப்பரிணை கிதூய  
 திரலம்சலன் ரகாதிநிலைசலந்தி கிதூயில் கா/ம்.
- \* கிஸ்டியக்ஷணாவலானது கிதூலாக்ஷண விதிக்கு முற்றியும் கபடப்படி  
 டுக்கும்.

2008/05/02



$$K_c = 1.9 \times 10^2 \text{ mol l}^{-1}$$

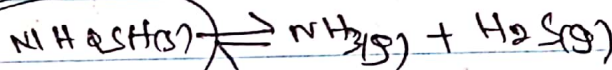
$$K_p = K_c R T^{\Delta n}$$

$$An = 2$$

அனகல் தாய் குதிரை  
சுலகைகூண்டு வேளாண்  
வாத்தியமும் சம்பந்தம்

$$K_p = 1.44 \times 10^2 \text{ mol}^2 \text{m}^{-2} \times (2.5 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1})^2$$

2.  $2500 \times 1500$  ന്റെ  $9 \times 10^8$  ന്റെ



$1 \times 10^2 \text{ m}^3$

$$m_{NH_4SH} = 51 \text{ g mol}^{-1}$$

म न १५४२

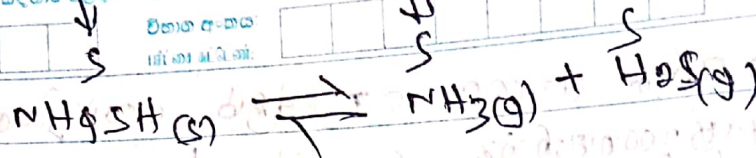
$$K_c = [\text{NH}_3(g)] \times [\text{H}_2\text{S}(g)]$$

$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$   
 சமநிலையின் காணப்பட எண்ணும் எண்ணின்  $[NH_3]^2 \times [H_2]^3$  கிணறு  
 எழுக்கும்  $K_c$  கிற்றி சமநிலை காணப்பட எண்ணும். காண  
 $NH_4SH(s)$  டிற்றாக பிதிணை காணப்பட எண்ணும் எழுத்து சிதான் எண்ணி  
 $NH_3$  இ  $H_2S$  சிண்ணாமை காணப்பட எண்ணும்

பரிசுசெய்து

2 குறையு

பெயர்:  பிள்ளை:   
 பிள்ளை:  பிள்ளை:



$$1.44 \times 10^2 \text{ mol} \times 17 = 5 \times 5$$

$$5 = 12 \text{ mol} \times 17$$

எனவே தொகுதியினுள் சமன்செய்துக்கொடுக்கப் பாணப்படி உலண்டுகள்  
 எவ்வளவு இருக்க உலண்டுகள்  $\text{NH}_4\text{SH}$  க்கு

$$\text{அதிசூழ்ந்து கொடுக்க} = 12 \text{ mol} \times 17$$

தொகுதியினுள் சமன்செய்துக்கொடுக்கப் பாணப்படி உலண்டுகள்  
 இருக்க உலண்டுகள்  $\text{NH}_4\text{SH}$  க்கு

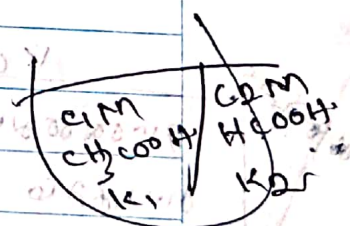
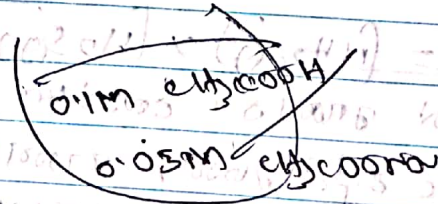
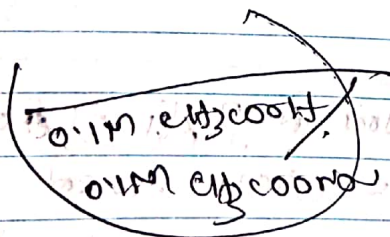
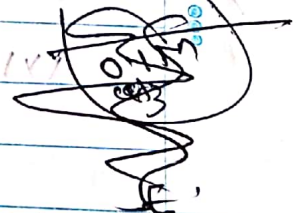
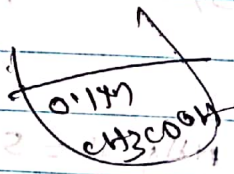
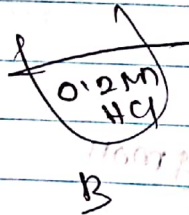
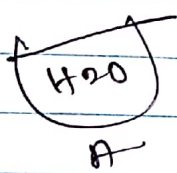
$$\text{அதிசூழ்ந்து கொடுக்க} = 12 \text{ mol} \times 17 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$\therefore$  தொகுதியினுள் சமன்செய்துக்கொடுக்கப் பாணப்படி உலண்டுகள்  
 எவ்வளவு இருக்க உலண்டுகள்  $\text{NH}_4\text{SH}$  க்கு

$$\text{அதிசூழ்ந்து கொடுக்க} = 0.12 \text{ mol} \times 51 \text{ g mol}^{-1}$$

$$= 6.12 \text{ g}$$

6)





B < C < D < E < A

லாபம்:-

$$pH = -\log_{10} [H^+]$$

நாசுதர் சந்திரன்

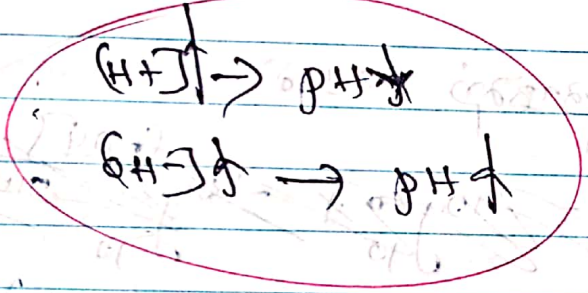
$$pH = -\log_{10} K_a - \log_{10} \frac{[A^-]}{[HA]}$$

செய்து  
பயன்படுத்த  
பயன்படுத்த

23°C க்கு

சூய நீர் தரவில்லை pH=7

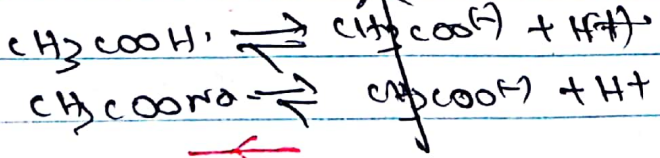
HCl சந்திரன் ஒரு லைட்ஸ் சிவ் சூழ்ந்து சிவ்நாசுதர் சந்திரன்  
H+ கிடை விடுவதும் என்ன pH குறையும்.



C, D சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன் என்ன சிவ்நாசுதர் சந்திரன்  
சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன்  
சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன்

எனவே C க்கு 0.1M சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன்  
0.1M சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன்  
சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன்  
சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன்  
சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன்

E ஒரு சந்திரன் சந்திரன், சிவ்நாசுதர் சந்திரன் 0.1M சிவ்நாசுதர் சந்திரன்  
சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன் சிவ்நாசுதர் சந்திரன்

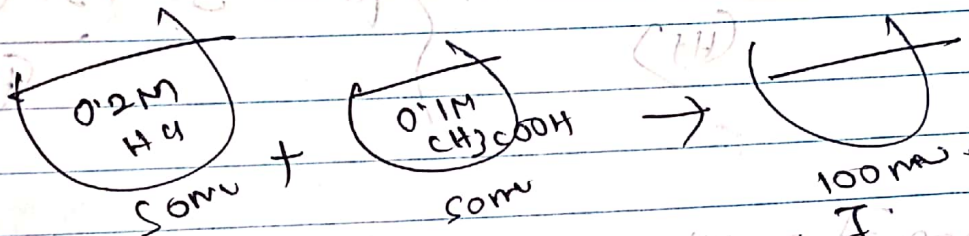








$\text{[CH}_3\text{COO-]}$  ക്ക്ക്ക് രാസീയ  $\text{E} > \text{(CH}_3\text{COO-)}$  ക്ക്ക്ക് രാസീയ  $\text{F}$



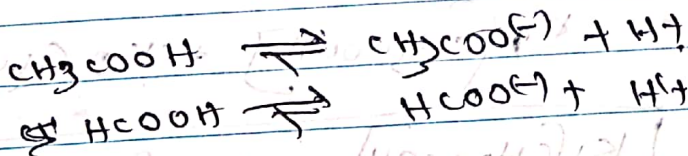
கிடைக்கக்கூடிய டிசு மென்னை மசும் எண்ணெய் உலர்ந்த உபயோகம்  
உலர்ந்த உபயோகம் (H+) கிடைக்கக்கூடிய H<sub>2</sub> உபயோகம்  
உலர்ந்த உபயோகம் (H<sub>2</sub>) உலர்ந்த உபயோகம் உலர்ந்த உபயோகம்

$$pH = -\log [H^+]$$

$$pH = -\log_{10} \frac{0.2 \times 50 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}}$$

$pH = 1,7 \rightarrow (10^{-1,7})$

6/ நீதில் 100 கனவுத்தனாவில் சிறுநீர் பாகுறைவெனையும.



$$K_1 = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]}$$

$$K_2 = \frac{[HCO_3^-][H^+]}{[H_2CO_3]}$$

മി. എ. ജി. ജോർജ്ജ് നാരായണ

കൂടുതൽ  $H^+$  കൂടാതെ സന്തുലന രാസ സമവാക്യം  $[H^+]$

$$\begin{aligned}
 [CH_3COO^-] &= \frac{K_1 \times [CH_3COOH]}{[H^+]} & [HCOO^-] &= \frac{K_2 \times [HCOOH]}{[H^+]}
 \end{aligned}$$

കൂടുതൽ

$$[CH_3COO^-] = CH_3COOH \text{ മോണിറ്റർ ചെയ്ത രാസസമവാക്യം } [H^+]$$

$$[HCOO^-] = HCOOH \text{ മോണിറ്റർ ചെയ്ത രാസസമവാക്യം } [H^+]$$

$$\therefore \text{സമവാക്യം } [H^+] = [CH_3COO^-] + [HCOO^-]$$

$$[H^+] = \frac{K_1 [CH_3COOH]}{[H^+]} + \frac{K_2 [HCOOH]}{[H^+]}$$

$$[H^+] = \frac{K_1 [CH_3COOH] + K_2 [HCOOH]}{[H^+]}$$

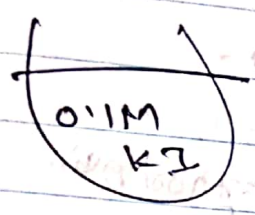
$$[H^+]^2 = K_1 [CH_3COOH] + K_2 [HCOOH]$$

$$[H^+] = \sqrt{K_1 [CH_3COOH] + K_2 [HCOOH]}$$

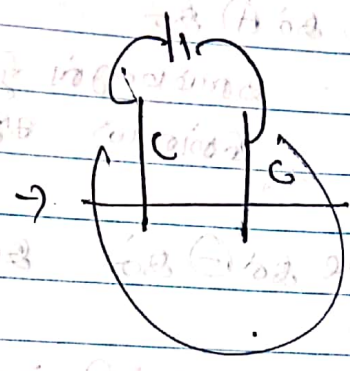
$$[H^+] = \sqrt{K_1 C_1 + K_2 C_2}$$



2008/07/07



+ phenolphthalein



i) நிறமற்றது:

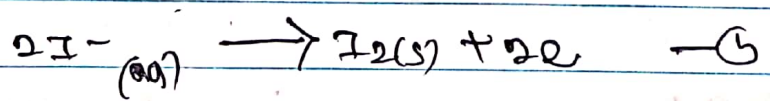
காத்தோடிக்  $K^+$ ,  $I^-$  ன்,  $H_2O$  எதன் பற்றி காணப்படுகின்றன, அனோடிக்  $Cathode$  கிணை ஏதாக்கி, அனோடிக்  $Anode$  கிணை ஏதாக்கியும் காணப்படும்.

$Anode$  கில்  $I^-$  மின்னிறக்கமுண்டாகிறது,  $Cathode$  கில்  $H_2$  உண்டாகிறது.  $K^+$  மின்னிறக்கம் அனோடிக்  $H_2O$  மின்னிறக்கமுண்டாகும். கிணைகள்  $OH^-$  உண்டாகும், என்னால் phenolphthalein கிணை உண்டாகும். கிணை நிறமற்றது.

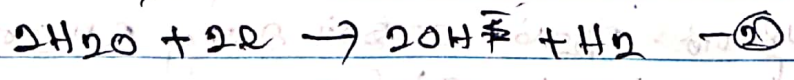
$Cathode$  கில் ஓவிய நிறம் உண்டாகும்.

$Anode$  கில்  $I_2$  உண்டாகும் கிணை காத்தோடிக்  $I^-$  உடன் உலர்ந்து கிணைமற்றது நிறமற்றது உண்டாகும், கிணை கிணை உண்டாகும். கிணை கிணை உண்டாகும்.

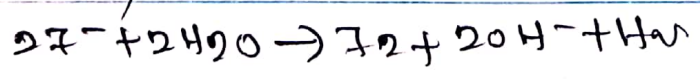
ii)  $Anode$  கில்  $(+)$  கில்



$Cathode$  கில்  $(-)$  கில்



கிணைமற்றது  $(1) + (2) \Rightarrow$

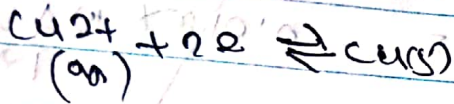






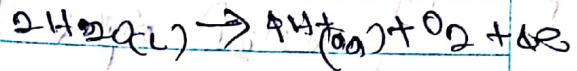


cathode  $\ominus$  க்கு :



செய்யு படியும் .

Anode  $\oplus$  க்கு



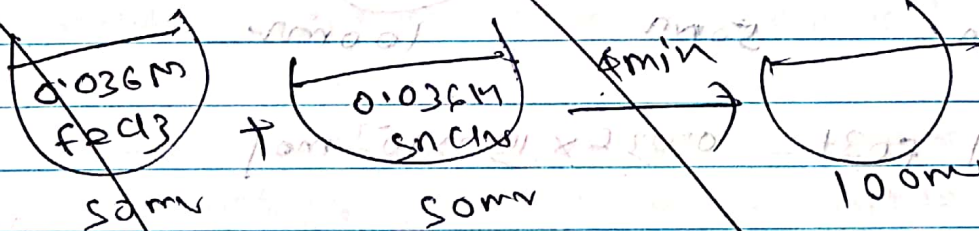
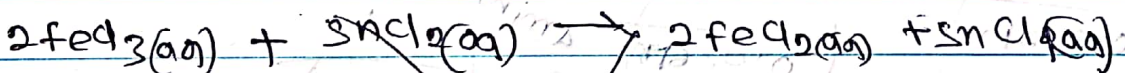
(102) வாயுக்குறித் எண்ணுறுக

குறைபாடுகள் நீர் நீரும் குறையும்  $[\text{CuSO}_4]$  க்கு களை குறைபாடுகளை

குறித்து தீர்மானித்து தூக்கம் கீறும் தூக்கம் காண்பதன் கிணர் பிழைக்க கிணர் தூக்கவரிசையிற்று சமனாக கிணரும்,

புதுணைப்பம் படியை உடைய கீளாத தூக்கம் கிணர் கிணர் பிழைக்க தூக்கவரிசையிற்று சமனாக கிணரும்.

பல் படியை உடைய கீளாத தூக்கம், கிணர், தூக்கவரிசை குறைந்த ஏற்பாடுகி சமய படியும் தூக்கவரிசை.



வினைபுரக்காண்பதன்

$$\text{Fe}^{3+} \text{ க்கு கிணர் கிணர் கிணர் } = \frac{0.036 \times 100 \times 10^3}{100 \times 10^3}$$

$$= 0.018 \text{ mol dm}^{-3}$$

0.4 கிணர் கிணர்  $\text{Fe}^{3+}$  க்கு

$$\text{கிணர் கிணர் கிணர் கிணர் } = \frac{24 \times 0.018 \text{ mol}}{100}$$

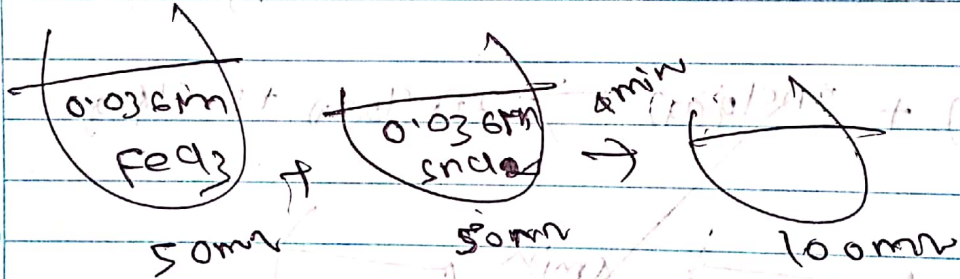
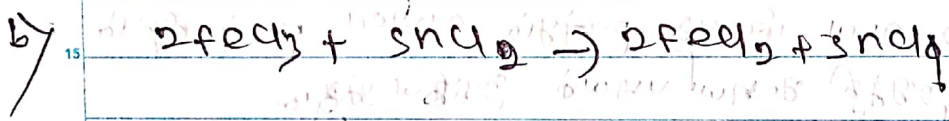
0.036 மோல்  $Fe^{3+}$  தாது  $= \frac{0.036 \times 24}{100} \text{ mol dm}^{-3}$   
 சமன் செய்தல்

$$= 0.018 \times 24 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 1.08 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \text{ min}$$

0.03 மோல்  $Fe^{3+}$  தாது  
 சமன் செய்தல்

$$\frac{\text{mol } Fe^{3+}}{\text{mol dm}^{-3}} = \frac{2}{1}$$



$$\text{மொத்த } \text{mol } Fe^{3+} = 0.036 \times 100 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$Fe^{3+} \text{ க்கு } \text{mol} \text{ க்கு } \text{ஒரு } \text{மோல் } \text{Fe}^{3+} \text{ க்கு } = \frac{24}{100} \times 0.036 \times 100 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$0.018 \times 24 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

0.03 மோல்  $Fe^{3+}$  க்கு  
 சமன் செய்தல்

$$= 0.018 \times 24 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$100 \times 10^{-3} \text{ L}$$

$$4 \text{ min}$$



FD 34

04. தி. வி. ம. க. க. க.

5n2+ 600 mol

11

04761600000

27/2/2008

உந்தி உற்றுநீதம்

$$0.78 \times 24 \times 10^{-3} \text{ mo}$$

0.3

$$100 \times 10^3 \text{ L}$$
 $\phi \text{ min}$ 

வினாக்கள்:-

மண்பகுடி

\* 4. யாதேனும் ஓர உயர்ச்சிபுரணியுள் திருமொக்சு மொக்சுள்  
பகுதி அளவில் உயிர்நிலையுடைய உலகியுள் மண்ணுக்குத் தோகேயுடைய  
நிலையின் கருத்து உலகியுடைய அனைத்து மாற்றங்களும் உண்டாகுபடி எம்

\* பண்பகுப்பின் பொழுது கதைகள் உள்ள கற்றையன்னை யாளம் அறக்க  
கிணை ஓராக்கியும் அனையன்னை யாளம் அறக்க கிணை ஓராக்கியும்

2108746

\* மண்பகுப்பின் மூலமாக மண்சூழல் உற்பத்தி செய்வதன் மூலமாக  
- பசு பருத்தி உற்பத்தியை எளிதாக்க,

பின் ஸத்தின் எதிர் ஞானையுடன் கண்ணகிர்ப்படம் பஞ்சி ஸ்தி  
பின் ஸய என்னும் ஞானகிர்ப்படம்



cathode ���්‍යුත් ගැටුම

→ Hg cathode മുക്ക് പാൽ പറ്റു പൂർ നിറം വരെ

- \* காரைக்காலம் மாவட்ட பஞ்சாயத்து ஒன்றியம் கட்டிடப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் முறைப்படி -

→ Hg தனித்து யானைதரம் சேரம் cathode உதய பயன்படுத்துபவன்.

- \* മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടി മനുഷ്യ കീഴ്വര കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

- \* தூய நீர் மின்னியல்  $H^+$ ,  $OH^-$  கள் மின்னாற்றம் மிகக் குறைவு  
எனவே cathode க்கு மின்னழுக்கமடைந்து  $H_2$  வெளியாகிறது  
 $2H^+ + 2e^- \rightarrow 2OH^- + H_2$

15. கீழ்க்கண்ட விவரம் H<sub>2</sub> வாயு எவ்வளவு நேரம் 0.4-2 மெட்ரிக் கிராமுக்கொன்று உருவாகிறது.

- சு. மீனாட்சுசுந்தரி, 1964ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 15-ம் நாள் பிறந்தவர். இவரின் தந்தை, திரு. ச. சீனிவாசன், தாய், ச. சீனிவாசியம்மாள். இவரின் தாய், திரு. ச. சீனிவாசன் என்பவரின் மூன்றாம் மகனாகப் பிறந்தார். இவரின் தந்தை, திரு. ச. சீனிவாசன் என்பவர், திரு. ச. சீனிவாசன் என்பவரின் மூன்றாம் மகனாகப் பிறந்தார். இவரின் தந்தை, திரு. ச. சீனிவாசன் என்பவர், திரு. ச. சீனிவாசன் என்பவரின் மூன்றாம் மகனாகப் பிறந்தார்.

Anode ക്ക് സംസ്കൃത ചുരുക്കം

→ c/pk Anode ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ସୂଚକ

- \* உணர்ச்சியுள்ள அண்டைகள் மண்ணிற்குமையுமி கிதன்மையுமி  
~~உணர்ச்சி~~ மண்ணிற் குணமை குணமுற் அண்டைகள் குணம்  
 மண்ணிற்குமையுமி. மண்ணிற்குமையுமி மண்ணிற்குமையுமி

- \* உதாரணமாக கரையல்க 04-11-15-என்பன காணப்படும் கி.தது  
கண்ணித் தண்டை குறைத்து 04-11-15-ஆக குறைக்க கண்ணித் தண்டை யுட  
பாவினும் 04-11-15-ஆக குறைக்க 104-ஆக பாவினும்  
30 உதாரணமாக கரையல்க 04-11-15-என்பன காணப்படும் கி.தது  
கண்ணித் தண்டை குறைத்து 04-11-15-ஆக குறைக்க கண்ணித் தண்டை யுட  
பாவினும் 04-11-15-ஆக குறைக்க 104-ஆக பாவினும்

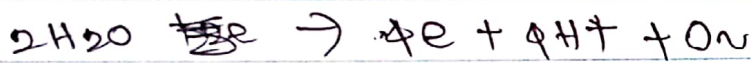


→ 1/21 தவிர்த்த யாதேதும் கோசம் Anode உலக பயன்படுத்தப்  
-பயன்பாடு -

\* கிண்பகுப்பின் ஸ்பாத்திர உகந்தித்த Anode சுறையும்.

\* கிண்பகுப்பின் ஸ்பாத்திர Anode கூடு சுறையும் Cathode  
கூடு லீட்ஸ்பாத்திரம் குறித்து ஓடு கோசம் கூடு Anode கூடு  
சுறையும் யாது Cathode கூடு லீட்ஸ்பாத்திரம், சுறையும்  
உள்ள உயக்கின் கொடுக்கின் பற்றும் சுறையும் ஏற்படுகின்றது.

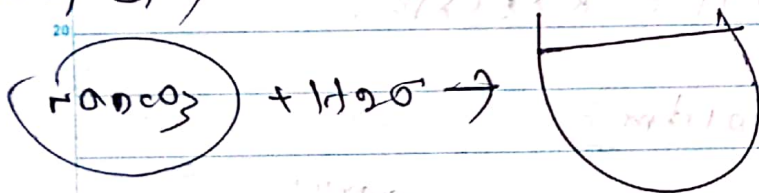
\* தூய நீர் காணப்படும்  $H^+$ ,  $OH^-$  கூடு உருவாகும், மிகக்குறைவு  
நனை Anode கூடு மண்ணெண்ணெய் உருவாகி  $H_2O$  கோசம் உருவாகும்.



கூடு ஸ்பாத்திர ஓடு ஸ்பாத்திர நனை உருவாகும், உருவாகும்  
உருவாகும் உருவாகும்.

\* கிண்பகுப்பின் ஸ்பாத்திர ஓடு கொடுக்கின் குறைவு கூடு கூடு  
கூடு நனை உருவாகும்.

2008/03/07



~~கூடு~~

$$d = 1.0212 \text{ g cm}^{-3}$$

$$d_{H_2O} = 1 \text{ g cm}^{-3}$$

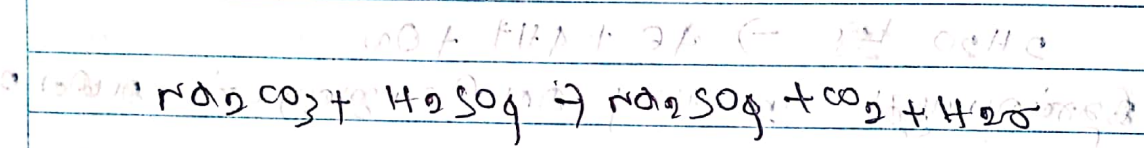
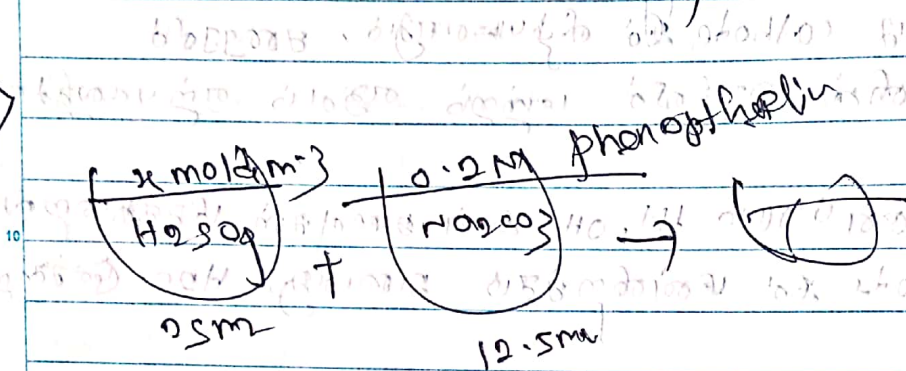
$$\therefore \text{கூடு} \text{ உருவாகும் } m_{CaCO_3} = (1.0212 - 1) \times 0.0212 \text{ g}$$

සෑම ප්‍රශ්නයක් සඳහාම පිළිතුර අනුමත පිටුවකින් ආරම්භ කරන්න. කුඩා කොටසක් වශයෙන් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අවසානයේ

ප්‍රශ්න අංකය:  විභාග අංකය:

i) 
$$[Na_2CO_3] = \frac{0.0212g}{106 g/mol} \times 10^3 L$$

ii) 
$$= 0.2 mol/L$$

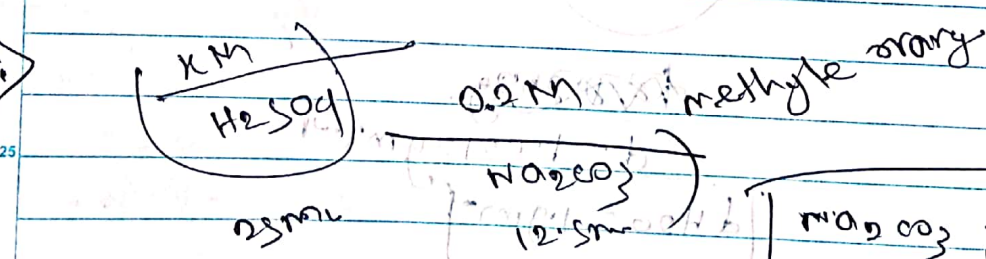


$$mol Na_2CO_3 = 0.2 \times 12.5 \times 10^{-3} mol$$

$$mol H_2SO_4 = 0.2 \times 12.5 \times 10^{-3} mol$$

$$0.2 \times 12.5 \times 10^{-3} mol = x \times 25 \times 10^{-3}$$

$$x = 0.1 mol/dm^3$$



$$x = 0.1 mol/dm^3$$

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ද්‍රාවණයක්  
ප්‍රශ්නයේ දී ඇති  
සමානාත්මකතාවය  
සමතුලිතතාවය  
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> සමඟ ක්‍රියාපටුණ  
කරන්න. / ප්‍රතික්‍රියාව.